

# Bản trình chiếu: Nghiên cứu bài toán đoán số

Zhang Ning

2003

*Nguồn gốc: Slide companion for number-guessing problems*

IOI China candidate team papers / 2003 / Zhang Ning / Zhang Ning.ppt

## 1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi kèm bài viết về bài toán đoán số và suy luận lồng nhau. Phần chữ khôi phục được từ PowerPoint rất nghèo do nhiều công thức là đối tượng nhúng, nên bản dịch này dựa chủ yếu trên bài viết đã dịch cùng thư mục.

## 2 Mô hình suy luận

Bài toán xét các tình huống trong đó nhiều người cùng biết một số thông tin chung, nhưng mỗi người còn phải suy luận xem người khác đang biết gì. Đây là kiểu suy luận nhiều tầng: một phát biểu không chỉ cung cấp dữ kiện trực tiếp, mà còn loại trừ những trạng thái mà người phát biểu không thể đang ở trong đó.

## 3 Các tình huống kết thúc

Bài viết gốc chia quá trình thành các tình huống kết thúc, tình huống loại một và tình huống loại hai. Khi một người có thể xác định duy nhất đáp án, quá trình kết thúc; nếu không, câu trả lời phủ định của người đó vẫn làm nhỏ không gian khả năng cho các người còn lại.

## 4 Ý nghĩa thuật toán

Cách xử lý là mô phỏng không gian trạng thái và lặp lại bước loại trừ theo thông tin công khai. Bản trình chiếu dùng nhiều sơ đồ để minh họa các tầng suy luận; bản LaTeX này ghi lại logic của các sơ đồ bằng văn bản.